	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK SISTEM CERDAS	
	JOBSHEET 3	**FINE-TUNING SSD-MOBILENET V2 FPNLITE DAN EVALUASI OBJECT DETECTION**

A. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep transfer learning dan fine-tuning pada object detection.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan serta analisis komparatif model SSD-MobileNet V2 tanpa FPN dan SSD-MobileNet V2 FPN.
3. Mahasiswa mampu melakukan proses fine-tuning model
4. Mahasiswa mampu mengukur dan mengevaluasi metrik performa komputasi serta menganalisis pengaruh penggunaan *Feature Pyramid Network* (FPN) terhadap kecepatan inferensi model.

B. DASAR TEORI

1. Fine Tuning

   Fine Tuning adalah proses penyesuaian model yang telah dilatih sebelumnya (pre-trained) untuk melakukan tugas serupa dengan memanfaatkan hal yang telah dipelajari model sebelumnya tanpa harus mengembangkannya dari awal (Hafifah et al., 2021). Sementara itu, menurut Agustiani et al. (2024), fine-tuning adalah metode yang digunakan untuk menyesuaikan parameter model terlatih (pre-trained) agar sesuai dengan dataset target yang lebih spesifik. Dapat disimpulkan bahwa fine-tuning merupakan proses melatih kembali model pre trained dengan dataset baru agar mampu mengenali pola tertentu secara lebih spesifik.

2. SSD Mobilenet

   SSD MobileNet merupakan model yang menggabungkan MobileNet sebagai ekstraktor ciri (*feature extractor*) dari citra input dan *Single Shot MultiBox Detector* (SSD) sebagai detektor objek (*object detector*) yang melakukan prediksi kelas serta penentuan lokasi bounding box objek (Pakpahan & Dewi, 2021). Sementara itu, sebagai

sebuah arsitektur model yang didukung oleh kerangka kerja TensorFlow, MobileNet sangat efisien digunakan untuk sistem tertanam (embedded system) karena memiliki keunggulan dalam hal ukuran yang ringan, kecepatan eksekusi, serta akurasi dibandingkan berbagai model populer lainnya (Howard et al., 2017).

a. SSD-Mobilenet V2

SSD-MobileNet V2 (320x320) merupakan model terlatih (pre trained) dengan resolusi masukan 320×320 piksel yang dipublikasikan dalam repositori TensorFlow 2 Detection Model Zoo. TensorFlow 2 Detection Model Zoo menyediakan sekumpulan model deteksi objek pre-trained yang telah dilatih menggunakan basis data (dataset) COCO 2017 (TensorFlow, 2021).

b. SSD-Mobilenet V2 FPNLite

Sama halnya dengan varian SSD-MobileNet V2 standar, model SSD-MobileNet V2 FPNLite (320x320) juga merupakan model pre trained berbasis dataset COCO 2017 dari TensorFlow 2 Detection Model Zoo. Perbedaannya terletak pada integrasi arsitektur Feature Pyramid Network – Lite (FPNLite). FPN memanfaatkan hierarki fitur multi-skala yang sudah terbentuk di dalam CNN untuk menghasilkan feature maps yang memiliki informasi semantik tingkat tinggi pada berbagai skala (Lin et al., 2017). Dapat disimpulkan bahwa integrasi FPNLite memungkinkan model mengenali detail objek kecil dengan presisi yang lebih tinggi.

C. ALAT DAN BAHAN

1. Manual Book Trainer
2. Trainer Edge Computing
3. Adaptor 5V, 3A
4. Kabel UTP
5. Papan Objek Deteksi Trainer
6. Komputer/Laptop
7. Akun Google Collab

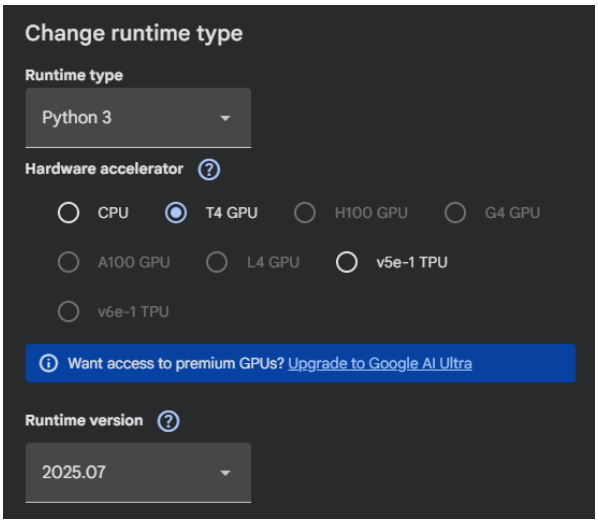
D. KESELAMATAN KERJA

1. Pastikan area laboratorium atau area praktikum bersih dan kering.
2. Pastikan tangan dalam keadaan kering saat mengoperasikan trainer.
3. Gunakan pakain wearpack sesuai standar untuk mencegah resiko sengatan listrik.

4. Jangan menyentuh bagian terminal yang bertegangan dengan tangan secara langsung.

E. LANGKAH KERJA

1. Buka halaman **Learning Resource**, lalu unduh ***Notebook***, ***Pipeline***, ***Model***, dan ***Dataset***.
2. Buka & Hubungkan Google Colab
   - Buka Google Colab (**colab.research.google.com**) dan unggah/buka file Notebook yang telah diunduh.
   - Hubungkan (connect) dengan pengaturan runtime: Python 3, Hardware T4 GPU, dan Runtime Version 2025.07.



Gambar 1. Runtime Google Collab

3. Persiapan Berkas di Colab: Tarik dan lepas (*drag & drop*) file Pipeline, Model, dan Dataset ke dalam antarmuka Google Colab.
4. Eksekusi Notebook
   - Jalankan sel-sel notebook. Jika muncul perintah restart, pilih **Skip**.
   - Hentikan eksekusi saat mencapai bagian **# Konversi ke TFLite**, lalu lakukan Restart Session.



Gambar 2. Restart Session

5. Konversi Model
   - Setelah sesi terhubung kembali, jalankan sel pada bagian **# Konversi ke TFLite**.
   - Unduh model hasil konversi bernama **ssdmobilenet-fpnlite.tflite**.

6. Kembali ke antarmuka *trainer* (**edgelab.local:5173**).
7. Unggah model yang baru diunduh, lalu jalankan proses deteksi.

F. TUGAS PRAKTIK

1. Buat *Ground Truth* menggunakan data **Board 3 - Non Dataset**.
2. Jalankan proses deteksi menggunakan model **SSD-MOBILENET (Basemodel Trainer)** dan **SSDMOBILENET-FPNLITE** pada **Board 1** dan **Board 3**. Gunakan nilai *default* untuk parameter lainnya.
3. Catat hasil metrik deteksi dan metrik perofrma pada tabel yang ada

Tabel 1. Pencatatan Metriks

Model	**Board**	**Metriks Deteksi**	**Metriks Performa**
SSD-MOBILENET		• Detection Rate • Avg. Confidence Score • Precision	• Forward-pass • Inference FPS
SSD-MOBILENET FPNLITE		• Detection Rate • Avg. Confidence Score • Precision	• Forward-pass • Inference FPS

4. Buka file **Pipeline** dengan text editor untuk mengidentifikasi beberapa parameter penting berikut:

- **num_classes**
- **learning_rate_base**
- **total_steps**
- **max_total_detections**
- **warmup_learning_rate**
- **warmup_steps**
- **score_threshold**
- **max_detections_per_class**
- **num_steps**

G. PERTANYAAN ANALISIS

1. Bagaimana perbandingan metrik deteksi dan akurasi (**Detection Rate**, **Avg. Confidence Score**, **Precision**) antara **SSD-MobileNet V2** tanpa FPN dan **SSD-**

MobileNet V2 FPNLite pada pengujian **Board 1 – Dataset** dan **Board 3 – Non Dataset**?

2. Bagaimana peran arsitektur *Feature Pyramid Network* (FPN) dalam meningkatkan pendeteksian objek berbagai ukuran (multi-scale) pada *Edge Devices*?
3. Bagaimana *trade-off* antara peningkatan akurasi dan beban komputasi (**Forward-pass time** dan **Inference FPS**) dari kedua model tersebut?
4. Berdasarkan konfigurasi **pipeline.config**, apa fungsi dari **learning_rate_base** (0.0005), **cosine_decay**, dan **warmup_steps** (800) terhadap kestabilan *fine-tuning*?
5. Apa dampak dari parameter **score_threshold** (0.3) dan **max_total_detections** (20) pada proses *post-processing* saat inferensi real-time?

H. KESIMPULAN

Buatlah kesimpulan berdasarkan data tabel hasil pengamatan dan jawaban dari pertanyaan analisis terkait praktikum ini!

I. DAFTAR PUSTAKA

Hafifah, F., Rahman, S. A. Y. U. T. I., & Asih, S. (2021). Klasifikasi Jenis Kendaraan Pada Jalan Raya Menggunakan Metode Convolutional Neural Networks (CNN). TIN: Terapan Informatika Nusantara, 2(5), 292-301.

Agustiani, S., Aryanti, R., Wildah, S. K., Arifin, Y. T., Marlina, S., & Misriati, T. (2024). Optimisasi Model Deep Learning untuk Deteksi Penyakit Daun Tebu dengan Fine-Tuning MobileNetV2. Journal of Informatics Management and Information Technology, 4(4), 150-157.

Pakpahan, I. B., & Dewi, I. C. (2021). Pendeteksian lubang pada jalanan menggunakan metode SSD-Mobilenet. Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems (IJEIS), 11(2), 213-222.

Howard, A. G., Zhu, M., Chen, B., Kalenichenko, D., Wang, W., Weyand, T., ... & Adam,H. (2017). Mobilenets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications. arXivpreprint arXiv:1704.04861.

TensorFlow. (2021). TensorFlow 2 Detection Model Zoo. GitHub. Diakses pada 17 Agustus 2026, Dari github.com/tensorflow/models/blob/master/research/object_detection/g3doc/tf2_detectio_zoo.md

Lin, T. Y., Dollár, P., Girshick, R., He, K., Hariharan, B., & Belongie, S. (2017, July). Feature pyramid networks for object detection. In 2017 IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR) (pp. 936-944). Ieee.